

国防科技创意设计赛

一、赛项简介

赛项以“科技守卫家园”为主题，通过创意绘画、模型制作、数字设计等三种形式，征集国防科技创新创意方案，着重考察参赛选手的自主创意能力、动手实践能力、问题解决能力等，培养“未来国防工程师”，引导青少年探索国防科技、激发创新潜能。

二、参赛条件及分组办法

（一）学段组别

1. 小学低年级组（1—3 年级）
2. 小学高年级组（4—6 年级）
3. 初中组
4. 高中组（含中职）

（二）参赛方式

允许个人或团队参赛，团队人数不超过 3 人，每支队伍可填报 1 名指导教师。

（三）参赛设备配置标准

参赛选手使用电脑完成线上报名、答题、作品上传。为保证竞赛顺利进行，选手电脑须满足以下最低配置：

1. 操作系统：Windows 10 及以上（64 位）系统。

2. 处理器：推荐 I5-6500 及以上版本。
3. 内存：不低于 8GB。
4. 外设与网络：须配备摄像头，且网络环境稳定，能够正常登录竞赛监控系统。

三、比赛内容与晋级流程

本赛项设创意绘画、模型制作、数字设计等 3 种表现形式，创意绘画聚焦国防科技发明创造相关的图景描绘，模型制作围绕各类国防装备的创新结构与功能打造实体模型，数字设计以数字化技术呈现国防装备的性能与应用。

（一）地区选拔赛

1. 线上评审阶段

包含国防知识答题、作品评审两个环节。分值结构：知识答题满分 100 分、作品评审满分 100 分，总成绩=知识答题分数×10%+作品评审分数×90%。根据线上评审总成绩遴选优秀选手参与线下评审。

（1）知识答题

参赛形式：限时闭卷答题。

注意事项：具体安排大赛官网另行通知。

（2）作品评审

参赛选手在规定时间内通过大赛官网线上提交作品及相关材料，竞赛系统随机抽选专家进行评分。作品提交要求如下。

组别	创意绘画	模型制作	数字设计
小学 低年级组	① 作品形式：手绘或电子绘图 ② 作品尺寸：A3（297mm×420mm） ③ 电子稿分辨率≥300dpi ④ 文件格式为JPG/PNG ⑤ 单文件大小≤10MB ⑥ 电子绘图须保留分层源文件	/	/
小学 高年级组	/	① 作品形式：实物模型 ② 制作过程照片≥3张，作品多角度照片≥2张 ③ 尺寸重量：模型最长边≤40cm，高度≤30cm，重量≤1.5kg ④ 材料与结构：硬质底座，结构稳固，无易脱落零件 ⑤ 安全要求：禁止使用尖锐、有毒、易燃材料，模型边角需做圆润处理	/

初中组	/	① 作品形式：实物模型 ② 制作过程照片≥ 5张，作品多角度照片≥ 3张 ③ 尺寸重量：模型最长边$\leq 50\text{cm}$，高度$\leq 40\text{cm}$，重量$\leq 2\text{kg}$ ④ 材料与结构：硬质底座，结构稳固，无易脱落零件 ⑤ 功能演示：具备至少2类可演示的功能结构，演示时长≤ 1分钟 ⑥ 安全要求：禁止使用尖锐、有毒、易燃材料，模型边角需做圆润处理	① 作品形式：三维数字模型或软件程序等 ② 具备清晰的功能设定，能模拟国防装备的功能不少于1项 ③ 三维数字模型：文件大小$\leq 15\text{MB}$，附带渲染图，附30秒以内的功能演示短视频 ④ 软件程序：提交程序源文件、可执行文件，运行稳定
-----	---	---	---

高中组	/	① 作品形式：实物模型 ② 制作过程照片≥ 5张，作品多角度照片≥ 3张 ③ 尺寸重量：模型最长边$\leq 60\text{cm}$，高度$\leq 50\text{cm}$，重量$\leq 3\text{kg}$ ④ 材料与结构：硬质底座，结构稳固，无易脱落零件 ⑤ 功能演示：具备至少3类可演示的功能结构，演示时长≤ 2分钟 ⑥ 安全要求：禁止使用尖锐、有毒、易燃材料，模型边角需做圆润处理	① 作品形式：三维数字模型或软件程序等 ② 具备清晰的功能设定，能模拟国防装备的功能不少于2项，具备技术原理支撑 ③ 三维数字模型：文件大小$\leq 30\text{MB}$，附带渲染图，附1分钟以内的功能演示短视频，包含装配结构设计 ④ 软件程序：提交程序源文件、可执行文件，运行稳定，具备实用性，可展现国防科技相关技术的应用潜力
-----	---	---	--

说明:

1. 作品形式要求

- (1) 小学低年级组: 创意绘画。
- (2) 小学高年级组: 模型制作。
- (3) 初中组和高中组: 模型制作或数字设计。

2. 共性提交要求

(1) 作品应紧扣国防科技主题, 通过新颖的设计思路与创新的技术构想, 展现对国防科技发展的前瞻性思考与创造性探索。作品内容真实可靠, 不得借助 AI, 不得抄袭、剽窃他人成果, 不得涉及敏感信息、涉密内容。

(2) 说明文档: 先说明作品解决了什么问题, 再详细介绍其创意来源、用途、技术方案、创新点等。其中, 小学低年级组为 100—300 字, 小学高年级组为 300—500 字, 初中组为 500—800 字, 高中组为 800—1500 字。

(3) 介绍视频: 文件大小不超过 30MB, mp4 格式, 时长要求为小学低年级组 2—3 分钟, 其他组别 3—5 分钟, 完整展示作品的创作背景、创作过程、作品全貌等。

(4) 酌情提交能够证明作品原创性、创新性的其他佐证材料。

2. 线下评审阶段

- (1) 比赛形式：现场展示、宣讲和答辩；
- (2) 时间安排：详见大赛官网；
- (3) 根据线下评审结果，遴选部分优秀选手入围全国总决赛。

(二) 全国总决赛

全国总决赛采用线下集中评审形式，具体如下。

- 1. 展示：晋级选手须携带实物作品参加线下展示，可携带手绘、设计原稿，或数字设计、实物模型作品的展示设备。展示区域须布置作品说明展板，展板尺寸要求大赛官网另行通知。
- 2. 路演：小学低年级组、小学高年级组进行不超过 5 分钟的介绍，初中组、高中组进行不超过 8 分钟介绍，随后接受评审专家提问。
- 3. 评分：全国总决赛评委综合作品创意和现场表现评分，评出最终奖项。

四、评审标准

(一) 小学低年级组、小学高年级组

项目	评审标准	分值
创意主题	作品按照是否符合国防科技主题、创意新颖、体现对国防需求的认识和理解评分。	40

项目	评审标准	分值
设计实现	绘画作品按照准确表达创意主题评分。	40
	模型制作按照尺寸重量要求、结构稳固、功能演示稳定等评分。	
作品介绍	按照文字说明清晰、准确表达作品核心内容、清晰讲解作品情况、解答问题逻辑清晰等评分。	20

（二）初中组、高中组

项目	评审标准	分值
创意主题	按照是否具有较高的创新性与技术前瞻性评分。	30
设计实现	模型制作按照尺寸重量要求、结构稳固、功能演示稳定等评分。	30
	数字设计按照要求、具备清晰的功能设定、模拟国防装备功能等评分。	
技术应用	按照是否具有应用价值和可行应用场景等评分。	30
作品介绍	按照文字说明清晰、准确表达作品核心内容、清晰讲解作品情况、解答问题逻辑清晰等评分。	10

五、线下比赛注意事项

1. 参赛选手必须牢固树立“安全第一”的意识，把安全放在首要位置。除组委会购置的团体险以外，参赛选手须提前购买保额不低于 50 万元的人身意外伤害保险。

2. 参赛选手须严格注意防火和用电安全，禁止携带易燃易爆等危险品进入赛场。

3. 参与活动人员应遵守赛事纪律，爱护公共设施，保持公共卫生，熟悉场地紧急出口等标识，如遇紧急情况，严格服从安保人员指挥。

六、知识产权声明

1. 组委会尊重参赛选手的知识产权，不参与处理选手之间的知识产权纠纷。

2. 参赛选手在使用组委会提供的裁判系统及赛事支持物资过程中，须尊重产品的所有知识产权归属方，不得针对产品作出反向工程、复制、翻译等任何有损于归属方知识产权的行为。

七、主办单位免责声明

1. 未经主办单位书面授权，任何单位和个人以本赛事名义开展的活动均属假冒、侵权。

2. 本赛事不存在任何指定器材、指定培训机构、指定教材等，请参赛选手、指导教师及家长朋友们谨防上当受骗。

3. 请参与活动人员妥善保管自己的贵重物品（如现金、笔记本电脑、手机和参赛设备等），避免丢失或损坏。

八、其他

1. 关于赛项规则的任何补充、修订，将在全国青少年国防素养大赛官网及微信公众号上发布。
2. 本规则中未说明及有争议事项，主办单位拥有最终解释权。

九、联系方式

大赛官方网站：www.gfsy.org.cn

大赛官方微信公众号：全国青少年国防素养大赛

组委会联系人：蒋老师，025-84316637

赛事咨询专用邮箱：gfsy1@njust.edu.cn

投诉建议专用邮箱：gfsy2@njust.edu.cn

赛项咨询联系人：陈老师，18611739010；杨老师，17611561711

特别声明：本次大赛坚持公益性，不会向学生、学校收取成本费、工本费、活动费、报名费、食宿费、参赛材料费、器材费和其他各种名目的费用，做到“零收费”；不会指定参与竞赛活动时的交通、酒店、餐厅等配套服务；不会通过面向参赛学生组织与竞赛关联的培训、游学、冬令营、夏令营等方式，变相收取费用；不会推销或变相推销资料、书籍、辅助工具、器材、材料等商品；不会面向参赛的学生、家长或老师开展培训；不会借竞赛之名开展等级考试违规收取费用；不会以任何方式向学生或组织学生参赛的学校转嫁竞赛活动成本。